
Rapport de laboratoire

ENTRAÎNEMENT À MOTEUR PAS-À-PAS

DÉPARTEMENT TIN
3ÈME ANNÉE MICROTECHNIQUES
LABORATOIRE DE SYSTÈMES ÉLECTROMÉCANIQUES

9 janvier 2026

Superviseurs:

LUC BOSSONEY
luc.bossoney@heig-vd.ch

GILLES ROTHERMUND
gilles.rothermund@heig-vd.ch

Fait par:

SALMA ELMNOUAR
salma.elmnouar@heig-vd.ch

JULIEN GOLAZ
julien.golaz@heig-vd.ch

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte	3
1.2	Objectifs	3
1.3	Système	4
2	Partie Théorique	5
2.1	Calculs d'inertie	5
2.1.1	Inerties des moteurs et du codeur	5
2.1.2	Inerties des éléments mécaniques	6
2.1.3	Réduction des inerties au moteur pas-à-pas	6
2.2	Profils de vitesse	7
2.3	Calcul des valeurs de programmation	8
2.3.1	Fréquence des micro-pas	8
2.3.2	Pré-diviseur de vitesse <code>pulse_div</code>	9
2.3.3	Accélération et pré-diviseur de rampe <code>ramp_div</code>	9
2.3.4	Consigne de position et temps	9
2.3.5	Variables à programmer	9
3	Méthode de mesure	10
3.1	Liste de matériel	10
3.2	Procédure de mesure	10
4	Résultats expérimentaux	12
4.1	Visualisation des profils de mouvement	12
4.1.1	Profil de mouvement $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$	12
4.1.2	Profil de mouvement $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}$	12
4.1.3	Profil de mouvement $\frac{1}{6} \frac{2}{3} \frac{1}{6}$	13
4.2	Réduction du temps de mouvement	13
4.3	Bonus : Comparaison de fonctionnement entre micro-pas et pas entiers . .	13
5	Analyse des résultats	14
6	Apports personnels	15
7	Conclusion	16
8	Annexes	18

Table des figures

2	Schéma de la maquette utilisée	4
3	Profil de mouvement $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$	12
4	Profil de mouvement $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}$	12
5	Profil de mouvement $\frac{1}{6} \frac{2}{3} \frac{1}{6}$	13
6	Fonctionnement en pas entiers	13
7	Fréquence d'oscillation en pas entiers	14

Liste des tableaux

1	Données des moteurs et de la transmission	5
2	Caractéristiques géométriques des éléments de l'axe principal	5
3	Répartition des profils de vitesse	7
4	Valeurs théoriques des profils de vitesse	8
5	Variables de programmation pour l'électronique du moteur	10
6	Nombre de micro-pas en fonction de la valeur de Usrs	10

1 Introduction

1.1 Contexte

Dans le cadre du cours *Systèmes électromécaniques*, ce laboratoire porte sur l'analyse et la modélisation d'un entraînement motorisé utilisant un moteur pas-à-pas.

Ce type de moteur est largement utilisé dans les applications nécessitant un contrôle précis de la position et de la vitesse, telles que la robotique, l'automatisation industrielle, les imprimantes 3D ou les systèmes de manutention. Les moteurs pas-à-pas se distinguent par leur capacité à se déplacer par incréments discrets, appelés pas, ce qui permet un positionnement précis sans nécessité de capteur de retour dans de nombreuses applications. Leur couple varie avec la vitesse, et ils présentent une dynamique particulière, notamment des phénomènes de résonance et de perte de pas, qui doivent être pris en compte lors de la conception de la commande.

L'étude expérimentale de ce type d'entraînement permet de mettre en pratique les concepts théoriques vus en cours. Elle permet également de comprendre les contraintes propres aux moteurs pas-à-pas et d'appliquer des méthodes de calcul de couple et d'inertie pour dimensionner correctement le système.

1.2 Objectifs

Les objectifs de ce laboratoire sont les suivants :

- déterminer les différentes inerties mises en jeu dans la chaîne de transmission, y compris celles du moteur, du plateau et des éléments intermédiaires,
- calculer et analyser les profils de couple moteur nécessaires pour atteindre les profils de vitesse spécifiés,
- vérifier expérimentalement la limite dynamique pour chaque profil de vitesse, afin de valider les calculs théoriques,
- se familiariser avec l'utilisation d'un moteur pas-à-pas piloté par électronique de commande, paramétrable via RS-232, et avec la lecture de signaux provenant d'un codeur incrémental.

1.3 Système

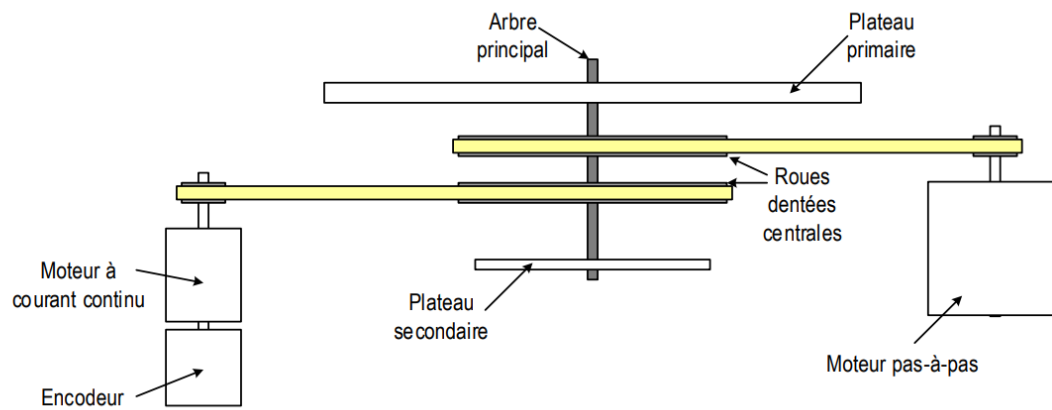


FIGURE 2 – Schéma de la maquette utilisée

2 Partie Théorique

2.1 Calculs d'inertie

Afin de pouvoir déterminer les couples nécessaires à la réalisation des profils de vitesse imposés, il est indispensable d'évaluer l'inertie équivalente du système entraîné par le moteur pas-à-pas. Cette inertie totale rapportée au moteur, notée $J_{m,tot}$, résulte de la contribution des moteurs, du codeur, ainsi que de l'ensemble des éléments mécaniques en rotation dans la chaîne de transmission.

Les données relatives aux moteurs, au codeur incrémental et à la transmission sont extraites des fiches techniques fournies et résumées dans le Tableau 1. Les dimensions géométriques et les matériaux des différentes pièces mécaniques de l'axe principal sont quant à eux donnés dans le Tableau 2.

Description	Unité	Valeur
Inertie moteur pas-à-pas	$\text{g} \cdot \text{cm}^2$	77
Inertie moteur DC	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$	6.1×10^{-7}
Facteur de tension k_u moteur DC	V / 1000 rpm	7.2
Inertie codeur moteur DC	$\text{g} \cdot \text{cm}^2$	0.4
Nombre de dents petite roue	–	15
Nombre de dents grande roue	–	75
Rapport de transmission i	–	5
Rendement η	%	88.5

TABLE 1 – Données des moteurs et de la transmission

Élément	Matériau	R_{ext} [mm]	R_{int} [mm]	H [mm]	ρ [kg/m ³]
Plateau principal	PMMA	95	3	5	1880
	Alu	6	3	10	2700
	Alu	20	3	5	2700
Axe vertical	Acier	3	–	55	7850
	Acier	5	–	60	7850
Roue dentée (2x)	Alu	29.5	3	9	2700
	Alu	10	3	5	2700
Roulements (2x)	Acier	15	8	7	7850
Plateau secondaire	PMMA	20	3	2	1880
	Alu	15	3	3	2700
	Alu	7.5	3	8	2700

TABLE 2 – Caractéristiques géométriques des éléments de l'axe principal

2.1.1 Inerties des moteurs et du codeur

Les inerties propres au moteur pas-à-pas, au moteur à courant continu utilisé comme capteur de vitesse, ainsi qu'au codeur incrémental sont extraites des fiches techniques fournies. L'inertie du moteur DC est convertie dans des unités cohérentes avec le reste

des calculs. En tenant également compte de l'inertie de la petite roue dentée montée sur l'axe du moteur, les inerties des axes moteurs s'écrivent :

$$J_{DC} = J_{\text{mot,DC}} + J_{\text{codeur}} + J_{\text{roue}} = 6.92 \text{ g} \cdot \text{cm}^2 \quad (1)$$

$$J_{\text{PàP}} = J_{\text{mot,PàP}} + J_{\text{roue}} = 77.42 \text{ g} \cdot \text{cm}^2 \quad (2)$$

2.1.2 Inerties des éléments mécaniques

Les éléments mécaniques entraînés par l'axe principal comprennent les plateaux, l'axe vertical, les roues dentées et les roulements. Ces composants possèdent des masses non négligeables et doivent donc être pris en compte dans le calcul de l'inertie globale.

Chaque pièce est modélisée soit comme un cylindre plein, soit comme un cylindre creux selon sa géométrie. Les inerties sont calculées à l'aide des relations suivantes :

$$J_{\text{cylindre plein}} = \frac{1}{2} m R_{\text{ext}}^2 \quad (3)$$

$$J_{\text{cylindre creux}} = \frac{1}{2} m (R_{\text{ext}}^2 + R_{\text{int}}^2) \quad (4)$$

Les masses sont déterminées à partir des dimensions géométriques et des masses volumiques des matériaux indiquées dans le Tableau 2. La somme des inerties de l'ensemble des éléments de l'axe principal conduit à une inertie totale :

$$J_{\text{axe}} = 12745.7 \text{ g} \cdot \text{cm}^2 \quad (5)$$

2.1.3 Réduction des inerties au moteur pas-à-pas

Le système comporte plusieurs axes reliés par des transmissions à courroie. Afin de déterminer l'inertie équivalente vue par le moteur pas-à-pas, les inerties des différents axes sont ramenées à cet axe en tenant compte du rapport de transmission $i = 5$ et du rendement $\eta = 0.885$.

L'inertie totale ramenée au moteur pas-à-pas s'exprime alors comme :

$$J_{m,\text{tot}} = J_{\text{PàP}} + \frac{J_{\text{axe}}}{\eta i^2} + \frac{J_{DC}}{\eta^2 i^4} \quad (6)$$

En remplaçant par les valeurs numériques obtenues :

$$J_{m,\text{tot}} = 77.42 + \frac{12745.7}{0.885 \cdot 25} + \frac{6.92}{0.885^2 \cdot 625} \quad (7)$$

On obtient finalement :

$$\boxed{J_{m,\text{tot}} \approx 662.3 \text{ g} \cdot \text{cm}^2} \quad (8)$$

Cette inertie équivalente sera utilisée dans la suite du laboratoire pour le calcul des couples moteurs nécessaires lors des phases d'accélération et de décélération.

2.2 Profils de vitesse

Dans cette section, les profils de vitesse utilisés lors de la partie expérimentale sont analysés et leurs caractéristiques théoriques sont déterminées. Trois profils de vitesse trapézoïdaux symétriques sont considérés. Chaque profil est défini par une phase d'accélération à accélération constante, une phase à vitesse maximale constante, puis une phase de décélération à accélération constante opposée.

Pour tous les profils étudiés, la durée totale du mouvement ainsi que le déplacement angulaire total sont identiques. Les valeurs imposées sont les suivantes :

$$t_{\text{mouv}} = 0.75 \text{ s} \quad \Theta_{\text{plateau}} = 90^\circ \quad (9)$$

En tenant compte du rapport de transmission entre le plateau principal et le moteur pas-à-pas, égal à $i = 5$, le déplacement angulaire total du moteur s'écrit :

$$\Theta_{\text{tot}} = i \cdot \Theta_{\text{plateau}} = 5 \cdot 90^\circ = 450^\circ = \frac{5\pi}{2} \text{ rad} \quad (10)$$

Les profils de vitesse sont décrits à l'aide de fractions p_1 , p_2 et p_3 correspondant respectivement aux phases d'accélération, de vitesse constante et de décélération, exprimées en fraction de la durée totale du mouvement. La répartition des profils étudiés est donnée dans le Tableau 3.

	p_1	p_2	p_3
Profil 1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
Profil 2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
Profil 3	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$

TABLE 3 – Répartition des profils de vitesse

Ces profils étant symétriques, l'accélération maximale est égale en valeur absolue à la décélération maximale. Les durées des différentes phases s'écrivent :

$$t_1 = p_1 T, \quad t_2 = p_2 T, \quad t_3 = p_3 T \quad (11)$$

où $T = t_{\text{mouv}}$.

Le déplacement angulaire total peut être obtenu en intégrant la vitesse sur toute la durée du mouvement. Pour un profil trapézoïdal symétrique, on obtient :

$$\Theta_{\text{tot}} = \frac{1}{2} \Omega_{\text{max}} t_1 + \Omega_{\text{max}} t_2 + \frac{1}{2} \Omega_{\text{max}} t_3 \quad (12)$$

ce qui peut se réécrire sous la forme :

$$\Theta_{\text{tot}} = \Omega_{\text{max}} \left(-\frac{1}{2} t_3 + t_3 + t_2 + \frac{1}{2} t_1 \right) \quad (13)$$

La vitesse maximale du moteur est alors donnée par :

$$\Omega_{\text{max}} = \frac{\Theta_{\text{tot}}}{-\frac{1}{2} t_3 + t_3 + t_2 + \frac{1}{2} t_1} \quad (14)$$

L'accélération maximale est obtenue à partir de la relation de mouvement circulaire uniformément accéléré :

$$\alpha_{\max} = \frac{\Omega_{\max}}{t_1} \quad (15)$$

La vitesse angulaire moyenne du moteur, identique pour les trois profils puisque le déplacement total et la durée sont constants, est définie par :

$$\Omega_{\text{moy}} = \frac{\Theta_{\text{tot}}}{T} \quad (16)$$

En remplaçant par les valeurs numériques, on obtient :

$$\Omega_{\text{moy}} = \frac{5\pi/2}{0.75} = 10.47 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad (17)$$

Les valeurs de vitesse maximale, d'accélération maximale et de vitesse moyenne obtenues pour chacun des profils sont regroupées dans le Tableau 4.

Profil	$\Omega_{\max}$ [rad/s]	$\alpha_{\max}$ [rad/s ²]	Ω_{moy} [rad/s]
Profil 1 (1/3–1/3–1/3)	15.71	62.8	10.47
Profil 2 (1/4–1/2–1/4)	13.97	74.5	10.47
Profil 3 (1/8–3/4–1/8)	11.97	127.7	10.47

TABLE 4 – Valeurs théoriques des profils de vitesse

Ces résultats montrent que, bien que la vitesse moyenne reste constante pour tous les profils, les accélérations maximales augmentent lorsque la durée des phases d'accélération et de décélération diminue. Ces accélérations auront une influence directe sur le couple maximal requis au niveau du moteur pas-à-pas, qui sera analysé dans la section suivante.

2.3 Calcul des valeurs de programmation

Afin de piloter correctement le moteur pas-à-pas pour réaliser les profils de mouvement calculés précédemment, il est nécessaire de déterminer les paramètres à programmer dans l'électronique de commande. Ces paramètres incluent notamment : `velocity`, `amax`, `Position` (ou `Temps`), `pulse_div`, `ramp_div` et `Usrs`.

2.3.1 Fréquence des micro-pas

La première étape consiste à calculer la fréquence des micro-pas f_{usf} [Hz], qui dépend de la résolution des micro-pas définie par `Usrs`. Pour notre cas, la résolution choisie est :

$$\text{Usrs} = 6 \Rightarrow 64 \text{ micro-pas par pas entier.}$$

La fréquence des micro-pas est calculée à partir de la fréquence de l'horloge interne f_{CLK} , du nombre de pas par tour N et de la vitesse de pas entière (`velocitymax`) selon la relation suivante :

$$f_{\text{usf}} = \frac{N \cdot \text{velocitymax} \cdot 2}{\text{Usrs}} \quad (18)$$

2.3.2 Pré-diviseur de vitesse `pulse_div`

Le paramètre `pulse_div` permet d'adapter la vitesse maximale du moteur à la fréquence des micro-pas. Il est calculé par :

$$\text{pulse_div} = \log_2 \left(\frac{f_{\text{CLK}} \cdot \text{velocitymax}}{f_{\text{usf}} \cdot 2048 \cdot 32} \right) \quad (19)$$

Cette valeur est arrondie à l'entier inférieur. Elle est ensuite utilisée pour recalculer la vitesse maximale réelle à programmer :

$$\text{velocity} = \frac{f_{\text{usf}} \cdot 2^{\text{pulse_div}}}{2048 \cdot 32} \cdot \frac{1}{f_{\text{CLK}}} \quad (20)$$

La vitesse est arrondie à l'entier supérieur tant que sa valeur reste inférieure à `velocitymax`.

2.3.3 Accélération et pré-diviseur de rampe `ramp_div`

L'accélération angulaire maximale en micro-pas est calculée à partir de l'accélération maximale du moteur (α_{max}) et de la résolution des micro-pas :

$$a = \text{résolution} \cdot \frac{\alpha_{\text{max}}}{2\pi} [\text{Hz/s}] \quad (21)$$

Le paramètre `ramp_div` est ensuite calculé comme :

$$\text{ramp_div} = \log_2 \left(\frac{f_{\text{CLK}}^2 \cdot \text{amax}}{a} \right) - \text{pulse_div} - 29 \quad (22)$$

La valeur arrondie à l'entier inférieur permet ensuite de recalculer la valeur effective de l'accélération à programmer :

$$a = \frac{f_{\text{CLK}}^2 \cdot \text{amax}}{2^{\text{pulse_div} + \text{ramp_div} + 29}} \quad (23)$$

Cette valeur est arrondie à l'entier supérieur tant qu'elle reste inférieure à `amax`.

2.3.4 Consigne de position et temps

Si le moteur est contrôlé en position angulaire, la consigne ϑ_c [pas] est calculée par :

$$\vartheta_c = \frac{N \cdot 2}{\text{Usrs}} \cdot \frac{\vartheta}{360} \quad (24)$$

où ϑ est l'angle cible en degrés.

Si le moteur est contrôlé en temps, le paramètre **Temps** correspond à la durée totale du mouvement exprimée en tranches de 10 ms :

$$\text{Temps} = T[\text{s}] \cdot 100 \quad (25)$$

2.3.5 Variables à programmer

Le Tableau 5 résume les principales variables à entrer dans le programme de l'électronique pour obtenir le profil de mouvement souhaité.

Le Tableau 6 donne la correspondance entre la valeur de **Usrs** et le nombre réel de micro-pas par pas entier.

Ces calculs permettent de programmer correctement la vitesse, l'accélération et la position (ou le temps) afin que le moteur exécute les profils de mouvement souhaités de manière précise et fiable. Les ajustements éventuels de `pulse_div` et `ramp_div` peuvent être faits par incréments unitaires pour optimiser le comportement réel du moteur.

Nom	Description	N° param.	Gamme	Valeur par défaut	Unité
fCLK	Fréquence de l'horloge	—	—	16	MHz
velocity	Vitesse maximale	4	0 ... 2047	1000	[-]
amax	Accélération maximale	5	0 ... 2047	1000	[-]
pulse_div	Pré-diviseur vitesse	—	0 ... 13	3	[-]
ramp_div	Pré-diviseur rampe	153	0 ... 13	7	[-]
Usrs	Résolution micro-pas	140	0 ... 6	6	[-]
N	Nombre de pas par tour	—	—	200	pas/tr

TABLE 5 – Variables de programmation pour l'électronique du moteur

Usrs	Nombre de micro-pas
0	1 (pas entier)
1	2 (demi-pas, non recommandé)
2	4
3	8
4	16
5	32
6	64
7	128
8	256

TABLE 6 – Nombre de micro-pas en fonction de la valeur de Usrs

3 Méthode de mesure

3.1 Liste de matériel

- Maquette N°1 : moteur pas-à-pas QMOT
- Oscilloscope Tektronix DPO2014B, n°C011149.
- Câbles RS-232 pour connexion au module
- Alimentation 24V pour le moteur
- Logiciel TMCL pour programmation du module
- Fichiers TMCL de base : `TMCL.exe` et `MOV_vide.tmc`

3.2 Procédure de mesure

1. **Identification du moteur** : relever le numéro de maquette et identifier la référence du moteur pas-à-pas.
2. **Programmation du module TMCL** : Télécharger et ouvrir les fichiers TMCL, identifier le port COM et établir la connexion. Paramétrer le courant selon le moteur, compiler (**Assemble**) et charger (**Download**) le programme. Utiliser **Run** et **Stop** pour contrôler le mouvement.

3. **Vérification des calculs** : Vérifier les valeurs calculées de `pulse_div`, `velocity`, `ramp_div`, `amax` et v_C via Setup → Parameter Calculation.
4. **Essais des profils** : Compléter `MOV_vide.tmc` pour exécuter les profils, visualiser la vitesse sur l'oscilloscope et comparer avec les valeurs théoriques.
5. **Réduction du temps de mouvement** : Recalculer les paramètres pour des temps de 0.12 s à 0.08 s (pas de 0.01 s) et tracer les courbes pull-out pour identifier le temps minimal où le moteur suit la consigne.
6. **Micro-pas vs pas entiers (bonus)** : Pour le profil 1/6–2/3–1/6, recalculer les paramètres avec `Usrs = 0` pour 0.75 s et comparer le signal de vitesse avec celui en micro-pas.

Cette méthode permet d'évaluer le comportement dynamique du moteur, de vérifier les calculs théoriques et de déterminer ses limites de performance.

4 Résultats expérimentaux

4.1 Visualisation des profils de mouvement

4.1.1 Profil de mouvement $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

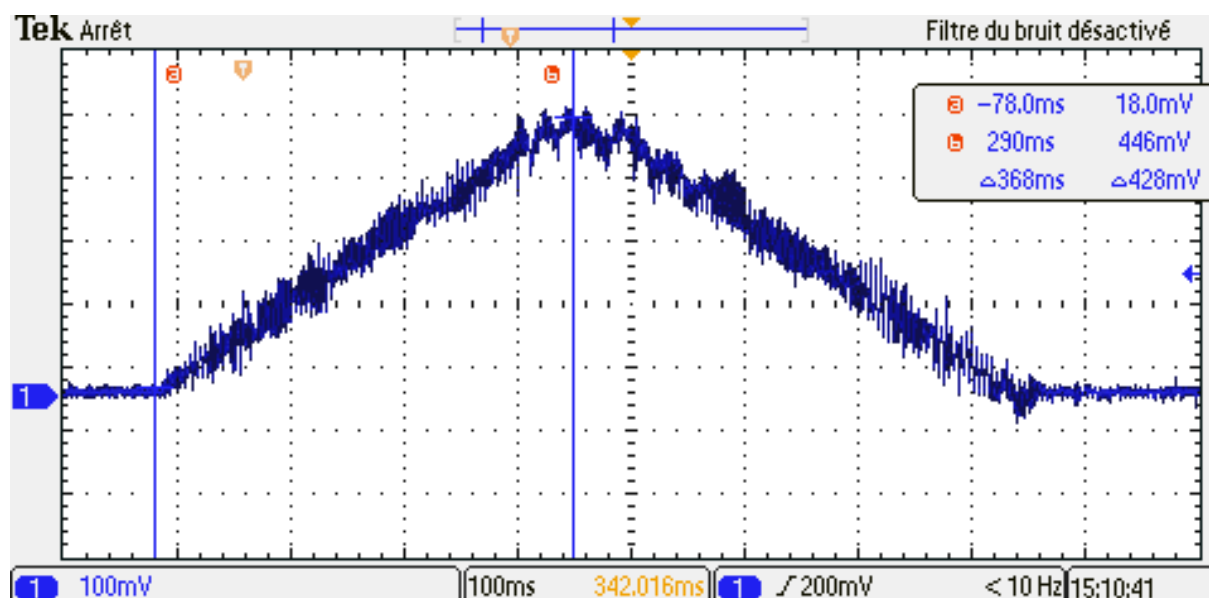


FIGURE 3 – Profil de mouvement $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

4.1.2 Profil de mouvement $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}$

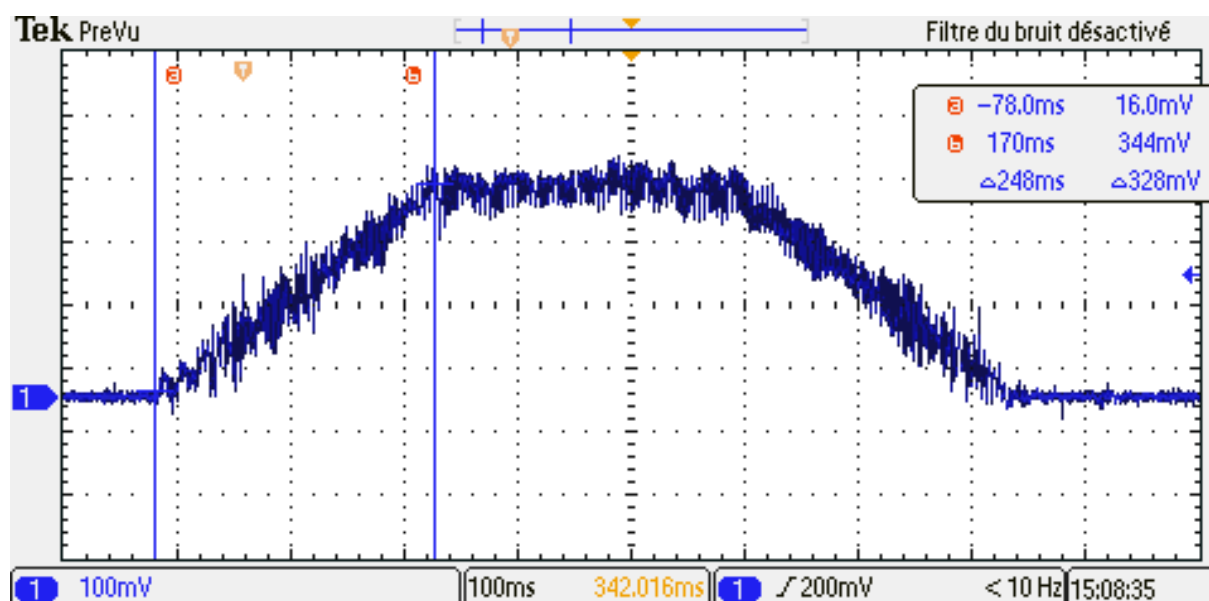


FIGURE 4 – Profil de mouvement $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}$

4.1.3 Profil de mouvement $\frac{1}{6} \frac{2}{3} \frac{1}{6}$

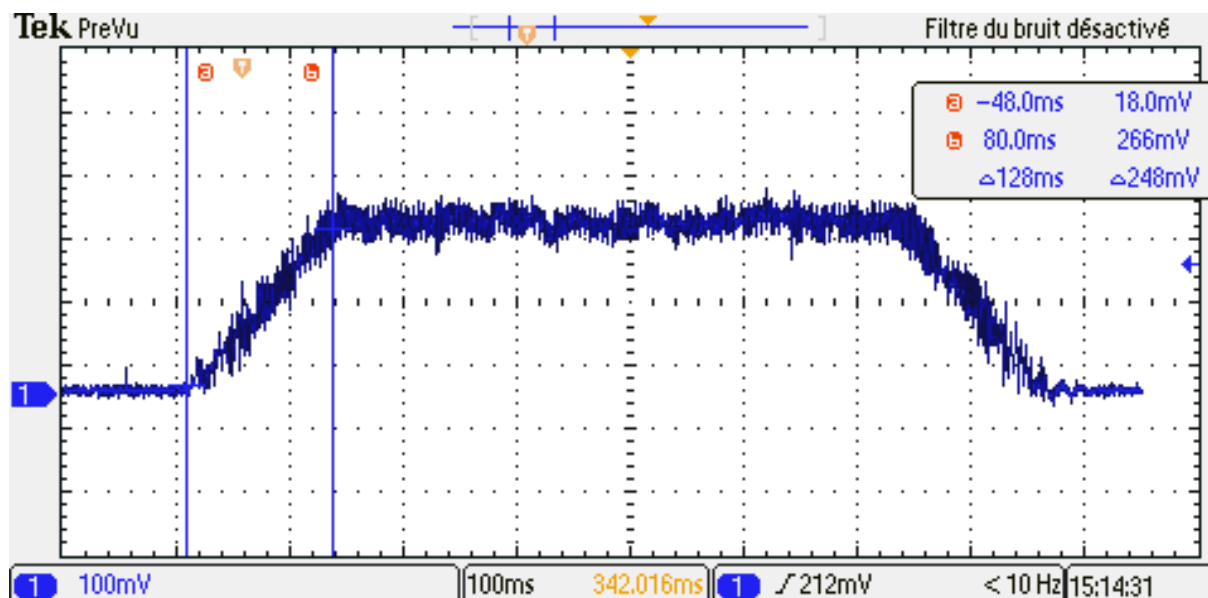


FIGURE 5 – Profil de mouvement $\frac{1}{6} \frac{2}{3} \frac{1}{6}$

4.2 Réduction du temps de mouvement

4.3 Bonus : Comparaison de fonctionnement entre micro-pas et pas entiers

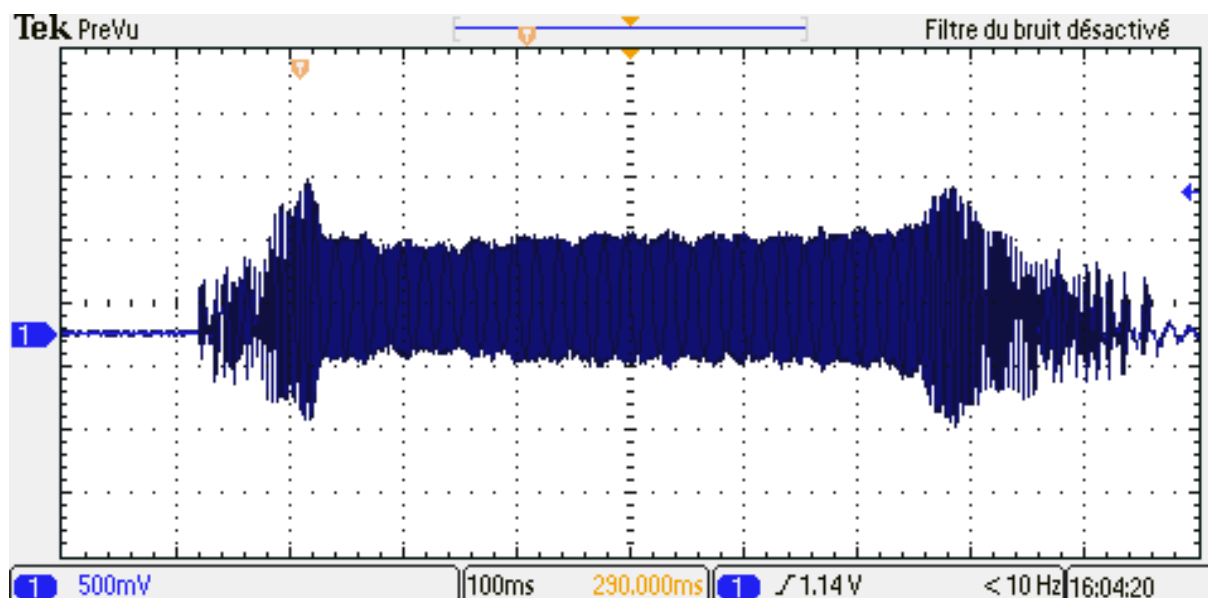


FIGURE 6 – Fonctionnement en pas entiers

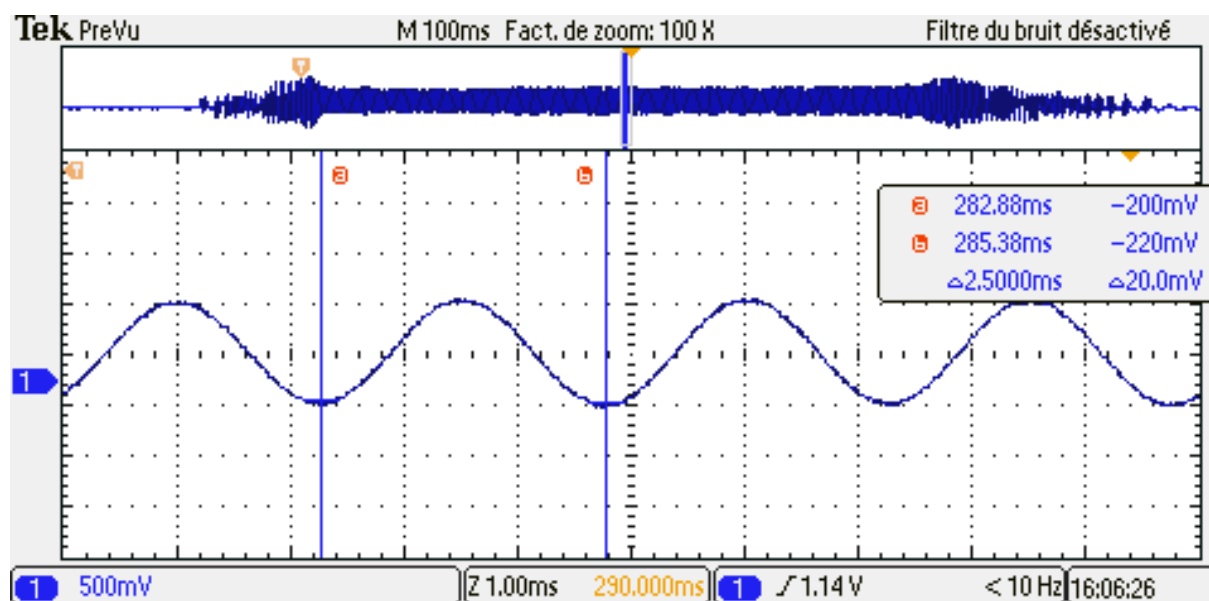


FIGURE 7 – Fréquence d'oscillation en pas entiers

5 Analyse des résultats

6 Apports personnels

7 Conclusion

Références

- [1] Prof. L. Bossoney, *Systèmes électromécaniques, Labo : Entraînement à moteur pas-à-pas*, HEIG-VD, Yverdon-les-Bains.
- [2] Prof. L. Bossoney, *Cours de systèmes électromécaniques*, HEIG-VD, Yverdon-les-Bains, 2021.

Fait à : **Yverdon-les-Bains** le **9 janvier 2026**



Salma Elmnouar



Julien Golaz

8 Annexes